INTRODUCTION : Grandeurs, unités et instruments de mesure

Compétences du programme à acquérir :

- Connaître les principales grandeurs utilisées en physique et en chimie.
- Connaître les instruments de mesures correspondants à ces grandeurs.
- Connaître les unités correspondantes et les manipuler.

I LES GRANDEURS UTILISEES EN PHYSIQUE ET EN CHIMIE ET LEURS UNITES

Pour décrire et interpréter le monde, le physicien et le chimiste utilisent des grandeurs physiques. On appelle grandeur physique toute propriété d'un phénomène physique, d'un corps ou d'une substance, qui peut être mesurée ou calculée.

Exemple : la distance, la masse, la durée, la température…

Une grandeur peut être mesurée, calculée ou estimée, elle est symbolisée par une lettre.

Exemple : le symbole de la grandeur « distance » est d

Les unités de mesure permettent d'exprimer une grandeur. Les unités les plus largement utilisées par le physicien ou le chimiste sont les unités du Système International (SI). (Il y a d'autres unités mais peu utilisées en physique-chimie). A chaque unité de mesure correspond un symbole.

Exemple : l'unité SI de mesure de la grandeur « distance » est le mètre (m).

La valeur d'une grandeur est habituellement donnée par une mesure ou un calcul. Elle s'exprime par un nombre suivi de son unité de mesure que l'on peut exprimer par son symbole.

Exemple : La distance correspondant à un marathon est : 42,195 km.

Activité 1 : *Repère, dans les exemples ci-dessous, la grandeur physique exprimée (entoure-la en rouge), son unité de mesure (entoure-la en vert) et sa valeur (entoure-la en bleu).*

a. La durée que met la Terre à faire le tour du Soleil est de 365,25 jours.

b. La masse d'un litre d'eau est 1 kg.

c. Usain Bolt a couru la distance de 100 m avec une vitesse moyenne de 37,4 km/h.

d. Le bulletin météo indique que la température cet après-midi sera de 28 degrés Celsius.

e. Une bouteille d'eau d'Evian contient un volume de 1,5 L d'eau.

f. La tension électrique aux bornes de la pile est de 4,5 V (volts).

Activité 2 : *Trouve une nouvelle phrase dans laquelle figure une grandeur, sa valeur numérique et son unité de mesure.*

La masse de mon sac de classe est de 5 kg.

II LES INSTRUMENTS DE MESURE UTILISES EN PHYSIQUE-CHIMIE

Pour déterminer la valeur d'une grandeur, le physicien utilise un instrument de mesure.

Exemple : l'instrument de mesure d'une distance est la règle graduée (ou le mètre ruban).

Activité 3 : *Observe les instruments de mesure dont tu disposes et indique leurs noms respectifs dans la première colonne du tableau ci-dessous. Complète ensuite les autres colonnes du tableau.*

	Nom de l'instrument de mesure	Grandeur mesurée	Symbole de la grandeur	Unité de la grandeur	Symbole de l'unité
1	règle graduée	longueur	d	mètre	m
2	balance	masse	m	kilogramme	kg
3	chronomètre	durée	t	seconde	s
4	thermomètre	température	T	degré Celsius	°C
5	éprouvette graduée	volume	V	litre	L
6	voltmètre	tension électrique	U	volt	V

III MULTIPLES ET SOUS-MULTIPLES DES UNITES

Pour exprimer des très petites ou des très grandes valeurs, le physicien peut utiliser des multiples ou des sous-multiples des unités, il utilise pour cela des préfixes communs à chaque unité.

Activité 4 : *Complète le tableau en t'aidant de la ligne déjà complétée.*

Ecriture en français	Ecriture chiffrée	Ecriture en puissance de 10	Préfixe	Symbole
un milliard	1 000 000 000	10^9	giga-	G
cent millions	100 000 000	10^8	–	–
dix millions	10 000 000	10^7	–	–
un million	1 000 000	10^6	méga-	M
cent mille	100 000	10^5	–	–
dix mille	10 000	10^4	–	–
Mille (un millier)	1 000	$10\times10\times10 = 10^3$	Kilo-	k
cent	100	10^2	hecto-	h
dix	10	10^1	déca-	da
un (l'unité)	1	10^0	–	–
un dixième	0,1	10^{-1}	déci-	d
un centième	0,01	10^{-2}	centi-	c
un millième	0,001	10^{-3}	milli-	m
un dix-millième	0,000 1	10^{-4}	–	–
un cent-millième	0,000 01	10^{-5}	–	–
un millionième	0,000 001	10^{-6}	micro-	µ
un dix-millionième	0,000 000 1	10^{-7}	–	–
un cent-millionième	0,00000001	10^{-8}	–	–
un milliardième	0,000000001	10^{-9}	nano-	n

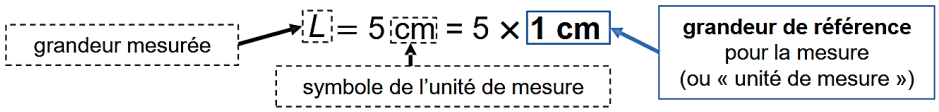
IV CONVERTIR DES UNITES DE MESURES

On effectue des conversions d'unités pour exprimer une mesure dans une unité différente. C'est essentiel en mathématiques, en sciences ou dans la vie quotidienne (recettes de cuisine, expression des distances et des vitesses…).

Méthode mathématique :

On veut convertir 5 cm en km. Comment procéder ?

- Il faut commencer par exprimer la grandeur de référence : en replaçant 1 devant le symbole de l'unité de mesure :



- Ensuite, il faut exprimer la relation entre les unités de mesures en passant par la langue française :

  « centi- » signifie « un centième de », donc « un centimètre est le centième d'un mètre » : 0,01 m

  « kilo- » signifie « un millier de », donc « un kilomètre est un millier de mètres » : 1 000 m

- Enfin il faut réaliser la conversion :

$$5\ cm = 5 \times 0{,}01\ m = 0{,}05\ m = 0{,}05 \times 0{,}001\ km = 0{,}000\ 05\ km$$

Astuce du tableau de conversion (A UTILISER QUAND ON A BIEN COMPRIS LA METHODE MATHEMATIQUE) :

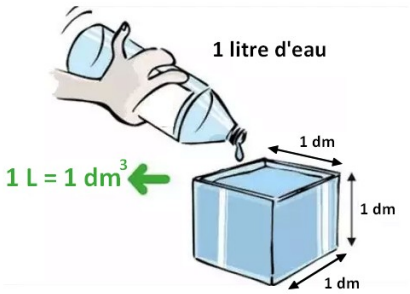
Tableau de conversion des masses :

t tonne	q quintal		kg	hg	dag	g	dg	cg	mg			µg

Tableau de conversion des longueurs :

km	hm	dam	m	dm	cm	mm			µm			nm

Tableau de conversion des volumes :



1 L = 1 dm³

m³			dm³			cm³		
			hL	daL	L	dL	cL	mL

Méthode complète de conversion d'unités :

1. On écrit dans le tableau le nombre à convertir **en écrivant d'abord le chiffre des unités et la virgule** dans la colonne correspondant à l'unité de mesure dans laquelle il est exprimé, puis les autres chiffres dans les colonnes voisines.
2. On lit le résultat depuis la colonne correspondant à l'unité d'arrivée souhaitée, pour cela, **on déplace la virgule dans la colonne correspondant à l'unité d'arrivée souhaitée.**
   - Si l'unité d'arrivée est beaucoup plus petite que l'unité de départ alors on peut être amené à ajouter des zéros à droite du nombre.
   - Si l'unité d'arrivée est beaucoup plus grande alors on peut être amené à ajouter des zéros à gauche du nombre jusqu'à arriver au nombre à convertir.

Exemple :

On veut convertir 21,3 décimètres en kilomètres et en millimètre.

On écrit d'abord le chiffre des unités et la virgule (ici c'est « 1 »), dans la colonne des décimètres puis on écrit les autres chiffres dans les colonnes voisines.

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
			2	1,	3	

On déplace ensuite la virgule à l'unité souhaitée (le km) en ajoutant des zéros à gauche du nombre.

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
0,	0	0	2	1	3	

On déplace ensuite la virgule à l'unité souhaitée (le mm) en ajoutant des zéros à droite du nombre.

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
			2	1	3	0,

Ainsi 21,3 dm = 0,00213 km = 2130 mm

Activité 5 : *Convertis les grandeurs suivantes en utilisant des tableaux de conversion.*

1,52 kg = 1 520 g

23 g = 0,023 kg

2,5 t = 2 500 kg

45 L = 4 500 cL

12 m^3 = 12 000 L

60 µm = 0,000 06 m

Activité 6 : *Construis, par groupe, un jeu de 10 cartes pour réaliser des conversions.*